

Programa de Ingeniería de Sistemas
Laboratorio de Ingeniería del Software II
Periodo 2-2026

Primer parcial
(Será realizado en la Sala de Computo)

Objetivos

- Aplicar los principios SOLID para el diseño de sistemas software legibles, mantenibles y escalables, mediante la refactorización de un sistema CRUD de médicos.

¿Qué se debe hacer?

1. Descargar proyecto base

Se proporciona un proyecto base en Java que implementa parcialmente un sistema de gestión de médicos. Este sistema presenta problemas de diseño y no cumple con muchos de los principios SOLID. Se debe descargar el archivo **parcial.rar** desde la plataforma de Univirtual, descomprimir el archivo y cambiar el nombre de la carpeta de trabajo como:

lisw2_parcial01_apellidoN/

Donde apellido corresponde al primer apellido del estudiante y N corresponde a la inicial del primer nombre, por ejemplo si el estudiante se llama Juan Perez, la carpeta de trabajo quedaría lisw2_parcial01_perezJ.

2. Refactorizar la aplicación

Los estudiantes deberán refactorizar y completar el sistema (Tomando en cuenta el código suministrado, CRUD de médicos), y tomar como referencia la estructura del ejemplo **5-AbstractoBueno**. En resumen, el estudiante deberá.

Los estudiantes deberán:

- a.- Aplicar principios SOLID
- b.-Seguir arquitectura por capas seguida en el ejemplo 5-AbstractoBueno.

3. Funcionalidades requeridas.

El sistema debe permitir mediante una GUI:

- Registrar médicos
- Listar médicos
- Actualizar información de un médico
- Eliminar un médico por id

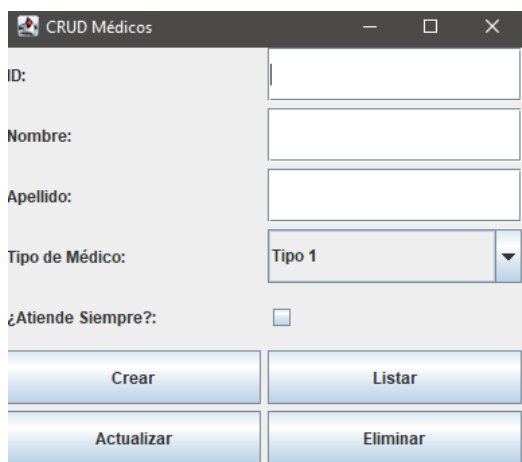


Figura 1. Interface Gráfica de Usuario de la aplicación

Datos mínimos del paciente (nuevo):

- Identificación
- Nombre(s)
- Apellido(s)
- Tipo de médico (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3)
- Atiende siempre (Si o No)

Persistencia:

- Usar base de datos SQLite
- Implementar repositorios desacoplados
- Evitar lógica de negocio en la capa de persistencia

Requerimientos de diseño

La solución debe:

- Estar organizada por capas (modelo, servicio, repositorio, configuración, presentación).
- Aplicar correctamente los principios SOLID.
- Separar la lógica de negocio de la persistencia y la GUI.
- Completar los TODO que se dejaron en el código.
- Completar las funcionalidades de la GUI.

Pruebas unitarias

Se deben implementar pruebas unitarias con JUnit que validen:

- Creación de médicos

- Listar médicos
- Actualizar el tipo y estado del médico
- Eliminar un médico por id

Nota: El entorno de trabajo del proyecto base esta configurado para trabajar con JDK 17, Maven 3.8.4

Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (5 pts)	Bueno (4 pts)	Aceptable (3 pts)	Insuficiente (0, 1 pts)	Peso (%)
Cumple todos los requisitos funcionales	Implementa todos los requisitos funcionales, incluida una interfaz gráfica de usuario fácil de usar.	Los requisitos se implementan con pequeñas limitaciones o errores	Los requisitos se implementan parcialmente o con errores funcionales importantes.	No se implementan los requisitos	40%
Se aplican los principios SOLID	Se aplican correctamente todos los principios SOLID acorde al ejemplo estudiado en la teoría	Se aplican los principios SOLID con algunas limitaciones o errores	Se aplican los principios SOLID con errores importantes.	No se aplican los principios SOLID	40%
Pruebas unitarias automatizadas	Hay pruebas unitarias a las clases del dominio correctamente implementadas	Hay pruebas unitarias con algunas limitaciones	Hay pruebas unitarias con limitaciones importantes	No hay pruebas unitarias	20%

¿Qué se debe entregar?

1. Proyecto completo y con el código fuente organizado.
2. Implementación del CRUD funcional
3. Pruebas unitarias ejecutables

Subir el informe a la tarea usando el enlace configurado en Univirtual.

Fecha de entrega: miércoles, 23 de septiembre de 2026 hasta las 9:00 am